

Solución Problemas Integrales Impropias

Juan Rodríguez

August 13, 2026

1 Ejercicio 1

Utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo, determina las derivadas de las siguientes funciones:

$$F_1(x) = \int_0^x t^2 dt \quad F_2(x) = \int_0^{x^2} e^t dt$$

$$F_3(x) = \int_1^{e^{3x}} \sin(t) dt \quad F_4(x) = \int_2^{\sin(x)} \frac{1}{1-t^2} dt$$

1.1 Solución

Aplicamos el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$F'(x) = f(g(x))g'(x)$$

a)

$$F_1'(x) = x^2$$

$$\boxed{F_1'(x) = x^2}$$

b)

$$F_2'(x) = e^{x^2} (x^2)' = 2xe^{x^2}$$

$$\boxed{F_2'(x) = 2xe^{x^2}}$$

c)

$$F_3'(x) = \sin(e^{3x})(e^{3x})' = 3e^{3x} \sin(e^{3x})$$

$$\boxed{F_3'(x) = 3e^{3x} \sin(e^{3x})}$$

d)

$$F_4'(x) = \frac{1}{1 - \sin^2(x)} \cos(x) = \frac{\cos(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$\boxed{F_4'(x) = \frac{1}{\cos(x)}}$$

2 Ejercicio 2

Calcula la ecuación de la recta tangente en $x = 1$ a la gráfica de

$$F(x) = \int_{-1}^x \frac{t^3}{t^4 - 4} dt$$

2.1 Solución

La ecuación de la recta tangente es:

$$y - F(1) = F'(1)(x - 1)$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$F'(x) = \frac{x^3}{x^4 - 4}$$

$$F'(1) = \frac{1}{1 - 4} = -\frac{1}{3}$$

Calculamos $F(1)$:

$$F(1) = \int_{-1}^1 \frac{t^3}{t^4 - 4} dt = 0$$

ya que el integrando es una función impar.

Por tanto:

$$y = -\frac{1}{3}(x - 1)$$

$$y = -\frac{x}{3} + \frac{1}{3}$$

3 Ejercicio 3

Determina los intervalos en los que la función

$$F(x) = \int_1^x \arctan(e^t) dt$$

es inyectiva.

3.1 Solución

Por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$F'(x) = \arctan(e^x)$$

Como:

$$e^x > 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\arctan(e^x) > 0$$

Por tanto:

$$F'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Luego $F(x)$ es estrictamente creciente en todo su dominio y, por tanto, es inyectiva en:

$$(-\infty, +\infty)$$

4 Ejercicio 4

Calcula

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{|\cos(t^3)|}{t^2 + 1} dt$$

4.1 Solución

Definimos:

$$F(x) = \int_0^x \frac{|\cos(t^3)|}{t^2 + 1} dt$$

Como:

$$F(0) = 0$$

el límite presenta una indeterminación $\frac{0}{0}$. Aplicamos la regla de L'Hôpital y el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\cos(x^3)|}{x^2 + 1} \\ &= \frac{|\cos(0)|}{1} = 1 \end{aligned}$$

□

5 Ejercicio 5

Calcula, en caso de existir, la primera y segunda derivada de la función

$$F(x) = x \int_{2x}^{3x} e^{-t^2} dt$$

5.1 Solución

Aplicamos la regla del producto:

$$F'(x) = \int_{2x}^{3x} e^{-t^2} dt + x \frac{d}{dx} \left(\int_{2x}^{3x} e^{-t^2} dt \right)$$

Utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{2x}^{3x} e^{-t^2} dt \right) = 3e^{-9x^2} - 2e^{-4x^2}$$

Por tanto:

$$F'(x) = \int_{2x}^{3x} e^{-t^2} dt + 3xe^{-9x^2} - 2xe^{-4x^2}$$

Derivamos de nuevo:

$$F''(x) = 3e^{-9x^2} - 2e^{-4x^2} + 3e^{-9x^2} - 54x^2e^{-9x^2} - 2e^{-4x^2} + 16x^2e^{-4x^2}$$

$$F''(x) = 6e^{-9x^2} - 4e^{-4x^2} - 54x^2e^{-9x^2} + 16x^2e^{-4x^2}$$

$$F''(x) = (6 - 54x^2)e^{-9x^2} + (16x^2 - 4)e^{-4x^2}$$

6 Ejercicio 6

Demuestra que la función

$$F(x) = \int_{1-x}^{1+x} \ln(t) dt$$

es decreciente en $(0, \frac{1}{2})$.

6.1 Solución

Aplicamos el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$F'(x) = \ln(1+x)(1) - \ln(1-x)(-1)$$

$$F'(x) = \ln(1+x) + \ln(1-x) = \ln((1+x)(1-x)) = \ln(1-x^2)$$

Para $x \in (0, \frac{1}{2})$:

$$0 < 1 - x^2 < 1$$

y, por tanto:

$$\ln(1 - x^2) < 0$$

$$F'(x) < 0 \quad \forall x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

Por tanto:

$$\boxed{F(x) \text{ es decreciente en } \left(0, \frac{1}{2}\right)}$$

7 Ejercicio 7

Determina el polinomio de Taylor de orden 3 en $x_0 = 0$ de la función

$$F(x) = \int_0^x t^2 \cos(t^2) dt$$

y utiliza el resultado para calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^3}$$

7.1 Solución

Por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$F'(x) = x^2 \cos(x^2)$$

$$F''(x) = 2x \cos(x^2) - 2x^3 \sin(x^2)$$

$$F'''(x) = 2 \cos(x^2) - 10x^2 \sin(x^2) - 4x^4 \cos(x^2)$$

Calculamos los valores en $x = 0$:

$$F(0) = 0, \quad F'(0) = 0, \quad F''(0) = 0, \quad F'''(0) = 2$$

Por tanto, el polinomio de Taylor de orden 3 es:

$$P_3(x) = F(0) + F'(0)x + \frac{F''(0)}{2!}x^2 + \frac{F'''(0)}{3!}x^3 = \frac{x^3}{3}$$

$$\boxed{P_3(x) = \frac{x^3}{3}}$$

Entonces:

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$$

$$\boxed{\frac{1}{3}}$$

8 Ejercicio 8

Dada la función $f(x) = x^2$, determina para qué valor $c \in [0, 3]$ se verifica el teorema del valor medio integral.

8.1 Solución

Por el teorema del valor medio integral:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

En este caso:

$$\int_0^3 x^2 dx = c^2(3 - 0)$$

$$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 3c^2$$

$$9 = 3c^2$$

$$c^2 = 3$$

Como $c \in [0, 3]$:

$$\boxed{c = \sqrt{3}}$$

9 Ejercicio 9

Utiliza el teorema del valor medio del cálculo integral para determinar el valor (o valores) $c \in (a, b)$ que lo satisface(n) respecto a la función

$$f(x) = 1 - x + x^2$$

en el intervalo $[-1, 1]$.

9.1 Solución

Por el teorema del valor medio integral:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

En este caso:

$$\int_{-1}^1 (1 - x + x^2) dx = (1 - c + c^2)(1 - (-1))$$

$$\left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^1 = 2(1 - c + c^2)$$

$$\frac{8}{3} = 2(1 - c + c^2)$$

$$\frac{4}{3} = 1 - c + c^2$$

$$c^2 - c - \frac{1}{3} = 0$$

Resolviendo la ecuación:

$$c = \frac{1 \pm \sqrt{1 + \frac{4}{3}}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{\frac{7}{3}}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{6}$$

Como debe cumplirse $c \in (-1, 1)$, únicamente es válida:

$$c = \frac{3 - \sqrt{21}}{6}$$

10 Ejercicio 10

Calcula

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt}{x^3}$$

10.1 Solución

La expresión presenta una indeterminación $\frac{0}{0}$, por lo que aplicamos la regla de L'Hôpital.

Por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt \right) = \sin(\sqrt{x^2}) \cdot 2x = 2x \sin(|x|)$$

Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin(|x|)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(|x|)}{3x}$$

Estudiamos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin(|x|)}{3x} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin(|x|)}{3x} = -\frac{2}{3}$$

Como los límites laterales son distintos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt}{x^3} \text{ no existe}$$

11 Ejercicio 11

Calcula

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

11.1 Solución

Al tratarse de una integral impropia de primera especie:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_1^k \frac{1}{x^2} dx \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{k} + 1 \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Por tanto, la integral es convergente y:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$$

12 Ejercicio 12

Dada la integral impropia

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$$

¿para qué valores $\alpha \in \mathbb{R}$ la integral es convergente? ¿Para qué valores es divergente?

12.1 Solución

Expresamos la integral impropia mediante un límite:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_1^k x^{-\alpha} dx$$

Para $\alpha \neq 1$:

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}$$

Si $\alpha > 1$:

$$1 - \alpha < 0 \quad \implies \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} k^{1-\alpha} = 0$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \frac{1}{\alpha - 1}$$

Por tanto, la integral es convergente para:

$$\boxed{\alpha > 1}$$

Si $\alpha < 1$:

$$1 - \alpha > 0 \quad \implies \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} k^{1-\alpha} = +\infty$$

por lo que la integral es divergente.

Para $\alpha = 1$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} [\ln(x)]_1^k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \ln(k) = +\infty$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{cases} \text{Convergente,} & \alpha > 1 \\ \text{Divergente,} & \alpha \leq 1 \end{cases}}$$

13 Ejercicio 13

Determina la convergencia o divergencia de

$$\int_2^{+\infty} \frac{x+1}{x^2} dx$$

13.1 Solución

Descomponemos el integrando:

$$\frac{x+1}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

Por tanto:

$$\int_2^{+\infty} \frac{x+1}{x^2} dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_2^k \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} \left[\ln(x) - \frac{1}{x} \right]_2^k$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\ln(k) - \frac{1}{k} - \ln(2) + \frac{1}{2} \right)$$

Como:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \ln(k) = +\infty$$

se obtiene:

$$\boxed{\int_2^{+\infty} \frac{x+1}{x^2} dx \text{ es divergente}}$$

14 Ejercicio 14

Determina la convergencia o divergencia de

$$\int_0^{+\infty} \cos(x) dx$$

14.1 Solución

Al tratarse de una integral impropia de primera especie:

$$\int_0^{+\infty} \cos(x) dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^k \cos(x) dx$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} [\sin(x)]_0^k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sin(k)$$

El límite no existe, ya que $\sin(k)$ oscila entre -1 y 1 .

Por tanto:

$$\int_0^{+\infty} \cos(x) dx \text{ es divergente}$$

15 Ejercicio 15

Determina la convergencia o divergencia de

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

15.1 Solución

La función presenta una discontinuidad infinita en $x = 0$, por lo que se trata de una integral impropia de segunda especie:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 x^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [2\sqrt{x}]_{\varepsilon}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{\varepsilon})$$

$$= 2$$

Por tanto, la integral es convergente y:

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2}$$

16 Ejercicio 16

Calcula

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

16.1 Solución

La función presenta una discontinuidad infinita en $x = 0$, por lo que se trata de una integral impropia de segunda especie:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{x} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(x)]_{\varepsilon}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-\ln(\varepsilon)) \end{aligned}$$

$$= +\infty$$

Por tanto:

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{x} dx \text{ es divergente}}$$

17 Ejercicio 17

Calcula

$$\int_0^1 \ln(x) dx$$

17.1 Solución

La función presenta una discontinuidad infinita en $x = 0$, por lo que se trata de una integral impropia de segunda especie:

$$\int_0^1 \ln(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \ln(x) dx$$

Integramos por partes:

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x$$

Por tanto:

$$\int_0^1 \ln(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [x \ln(x) - x]_{\varepsilon}^1$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-1 - \varepsilon \ln(\varepsilon) + \varepsilon)$$

Como:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon \ln(\varepsilon) = 0$$

se obtiene:

$$\boxed{\int_0^1 \ln(x) dx = -1}$$

18 Ejercicio 18

Calcula

$$\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx$$

y compara el resultado con su valor principal.

18.1 Solución

La función presenta una discontinuidad infinita en $x = 1$, por lo que dividimos la integral:

$$\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon_1} \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon_2}^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx$$

Como:

$$\int \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = 3(x-1)^{1/3}$$

tenemos:

$$\lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} 3 \left[(x-1)^{1/3} \right]_0^{1-\varepsilon_1} = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} 3(1 - \sqrt[3]{\varepsilon_1}) = 3$$

$$\lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} 3 \left[(x-1)^{1/3} \right]_{1+\varepsilon_2}^3 = \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} 3 \left(\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{\varepsilon_2} \right) = 3\sqrt[3]{2}$$

Por tanto:

$$\boxed{\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = 3 \left(1 + \sqrt[3]{2} \right)}$$

Calculamos ahora el valor principal:

$$\begin{aligned} \text{V.P.} \left(\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx \right) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_0^{1-\varepsilon} \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx + \int_{1+\varepsilon}^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 3 \left(1 + \sqrt[3]{2} - 2\sqrt[3]{\varepsilon} \right) = 3 \left(1 + \sqrt[3]{2} \right) \end{aligned}$$

Por tanto, la integral impropia converge y coincide con su valor principal:

$$\boxed{\text{V.P.} = \int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = 3 \left(1 + \sqrt[3]{2} \right)}$$

19 Ejercicio 19

Calcula

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx$$

y compara el resultado con su valor principal.

19.1 Solución

La función presenta una discontinuidad infinita en $x = 0$, por lo que dividimos la integral:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_{-1}^{-\varepsilon_1} \frac{1}{x^3} dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon_2}^1 \frac{1}{x^3} dx$$

Como:

$$\int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2}$$

tenemos:

$$\lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_{-1}^{-\varepsilon_1} = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2\varepsilon_1^2} + \frac{1}{2} \right) = -\infty$$

$$\lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_{\varepsilon_2}^1 = \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2\varepsilon_2^2} \right) = +\infty$$

Por tanto, la integral impropia es divergente:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx \text{ es divergente}$$

Calculamos ahora el valor principal:

$$\begin{aligned} \text{V. P.} \left(\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx \right) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{1}{x^3} dx + \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{x^3} dx \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{2\varepsilon^2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2\varepsilon^2} \right] = 0 \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{V.P.} \left(\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx \right) = 0}$$

20 Ejercicio 20

Calcula

$$\int_{-2}^4 \frac{1}{x^2} dx$$

de forma directa y mediante el cambio $x = \frac{1}{t}$.

20.1 Solución

La función presenta una discontinuidad infinita en $x = 0$, por lo que dividimos la integral:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^4 \frac{1}{x^2} dx &= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_{-2}^{-\varepsilon_1} \frac{1}{x^2} dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon_2}^4 \frac{1}{x^2} dx \\ &= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{x} \right]_{-2}^{-\varepsilon_1} + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{x} \right]_{\varepsilon_2}^4 \\ &= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} - \frac{1}{2} \right) + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - \frac{1}{4} \right) = +\infty \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{\int_{-2}^4 \frac{1}{x^2} dx \text{ es divergente}}$$

Realizamos ahora el cambio:

$$x = \frac{1}{t} \quad \implies \quad dx = -\frac{1}{t^2} dt$$

$$\frac{1}{x^2} dx = t^2 \left(-\frac{1}{t^2} \right) dt = -dt$$

Como el cambio no está definido en $x = 0$, tratamos ambos intervalos por separado:

$$\int_{-2}^0 \frac{1}{x^2} dx = \int_{-\infty}^{-\frac{1}{2}} dt = +\infty$$

$$\int_0^4 \frac{1}{x^2} dx = \int_{\frac{1}{4}}^{+\infty} dt = +\infty$$

Por tanto, mediante el cambio de variable obtenemos igualmente:

$$\boxed{\int_{-2}^4 \frac{1}{x^2} dx \text{ es divergente}}$$

21 Ejercicio 21

Calcula

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx$$

21.1 Solución

Expresamos la integral en la forma de la función Beta:

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx = \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}} dx$$

Recordando que:

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

identificamos:

$$p-1 = -\frac{1}{2} \quad \implies \quad p = \frac{1}{2}$$

$$q-1 = \frac{1}{2} \quad \implies \quad q = \frac{3}{2}$$

Por tanto:

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx = \beta\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

Utilizamos la relación:

$$\beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(2)}$$

Como:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \Gamma(2) = 1$$

obtenemos:

$$\boxed{\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx = \frac{\pi}{2}}$$

22 Ejercicio 22

Calcula

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^5} dx$$

22.1 Solución

Realizamos el cambio:

$$t = x^5 \quad \implies \quad x = t^{1/5}, \quad dx = \frac{1}{5} t^{-4/5} dt$$

Entonces:

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^5} dx = \frac{1}{5} \int_0^1 t^{-4/5} (1-t)^{1/2} dt$$

Recordando que:

$$\beta(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$$

identificamos:

$$p = \frac{1}{5}, \quad q = \frac{3}{2}$$

Por tanto:

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^5} dx = \frac{1}{5} \beta\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{2}\right)$$

Utilizando:

$$\beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$= \frac{1}{5} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{5}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{17}{10}\right)}$$

Como:

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

obtenemos:

$$\boxed{\int_0^1 \sqrt{1-x^5} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{10} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{5}\right)}{\Gamma\left(\frac{17}{10}\right)}}$$

23 Ejercicio 23

Calcula

$$\int_0^{+\infty} x^{4/3} e^{-x} dx$$

23.1 Solución

Recordando la definición de la función Gamma:

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$$

identificamos:

$$p - 1 = \frac{4}{3} \quad \implies \quad p = \frac{7}{3}$$

Por tanto:

$$\int_0^{+\infty} x^{4/3} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{7}{3}\right)$$

Utilizando la propiedad:

$$\Gamma(p) = (p-1)\Gamma(p-1)$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{4}{3}\Gamma\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{3}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)$$

Por tanto:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} x^{4/3} e^{-x} dx = \frac{4}{9}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}$$

24 Ejercicio 24

Calcula mediante un cambio de variable la integral

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx$$

24.1 Solución

Realizamos el cambio:

$$t = \frac{1}{x} \quad \implies \quad x = \frac{1}{t}, \quad dx = -\frac{1}{t^2} dt$$

Además:

$$\ln(x) = \ln\left(\frac{1}{t}\right) = -\ln(t), \quad \frac{1}{x^2} = t^2$$

Los límites se transforman en:

$$x = 1 \implies t = 1, \quad x \rightarrow +\infty \implies t \rightarrow 0^+$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx &= \int_1^0 (-\ln(t)) t^2 \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \int_1^0 \ln(t) dt \\ &= - \int_0^1 \ln(t) dt \end{aligned}$$

Como:

$$\int_0^1 \ln(t) dt = -1$$

obtenemos:

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx = 1}$$

25 Ejercicio 25

Calcula $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ utilizando para ello la función beta correspondiente.

25.1 Solución

Utilizamos la relación:

$$\beta(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{2p-1} (\sin t)^{2q-1} dt$$

Tomando:

$$p = q = \frac{1}{2}$$

obtenemos:

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\pi/2} 1 \, dt = \pi$$

Por otra parte:

$$\beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\Gamma(1)} = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

Por tanto:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \pi$$

Como $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) > 0$:

$$\boxed{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}}$$

26 Ejercicio 26

Calcula la integral paramétrica

$$\int_1^3 (3x - 1) \cos(tx) \, dx$$

26.1 Solución

Integramos por partes:

$$u = 3x - 1, \quad dv = \cos(tx) \, dx$$

$$du = 3 \, dx, \quad v = \frac{\sin(tx)}{t}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned}\int (3x-1) \cos(tx) \, dx &= \frac{(3x-1) \sin(tx)}{t} - \frac{3}{t} \int \sin(tx) \, dx \\ &= \frac{(3x-1) \sin(tx)}{t} + \frac{3 \cos(tx)}{t^2}\end{aligned}$$

Aplicando los límites:

$$\begin{aligned}\int_1^3 (3x-1) \cos(tx) \, dx &= \left[\frac{(3x-1) \sin(tx)}{t} + \frac{3 \cos(tx)}{t^2} \right]_1^3 \\ &= \frac{8 \sin(3t) - 2 \sin(t)}{t} + \frac{3 (\cos(3t) - \cos(t))}{t^2}, \quad t \neq 0\end{aligned}$$

Para $t = 0$:

$$\int_1^3 (3x-1) \, dx = \left[\frac{3x^2}{2} - x \right]_1^3 = 10$$

Por tanto:

$$F(t) = \begin{cases} \frac{8 \sin(3t) - 2 \sin(t)}{t} + \frac{3 (\cos(3t) - \cos(t))}{t^2}, & t \neq 0 \\ 10, & t = 0 \end{cases}$$

27 Ejercicio 27

Calcula

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_1^3 (3x-1) \cos(tx) \, dx$$

27.1 Solución

Como el integrando es continuo, podemos intercambiar el límite y la integral:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_1^3 (3x-1) \cos(tx) \, dx = \int_1^3 \lim_{t \rightarrow 0} (3x-1) \cos(tx) \, dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^3 (3x - 1) \, dx \\
&= \left[\frac{3x^2}{2} - x \right]_1^3 = \left(\frac{27}{2} - 3 \right) - \left(\frac{3}{2} - 1 \right) \\
&= 10
\end{aligned}$$

10

28 Ejercicio 28

Dada

$$I(t) = \int_{t^2}^t \sin(x^2 + t^2) \, dx$$

determina la expresión de $I'(t)$.

28.1 Solución

Utilizamos la regla de derivación para integrales paramétricas:

$$I'(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} \, dx + f(\beta(t), t)\beta'(t) - f(\alpha(t), t)\alpha'(t)$$

En este caso:

$$f(x, t) = \sin(x^2 + t^2), \quad \alpha(t) = t^2, \quad \beta(t) = t$$

$$\frac{\partial f(x, t)}{\partial t} = 2t \cos(x^2 + t^2)$$

Por tanto:

$$I'(t) = \int_{t^2}^t 2t \cos(x^2 + t^2) \, dx + \sin(t^2 + t^2) - 2t \sin(t^4 + t^2)$$

$$I'(t) = 2t \int_{t^2}^t \cos(x^2 + t^2) \, dx + \sin(2t^2) - 2t \sin(t^4 + t^2)$$

29 Ejercicio 29

Utilizando derivación paramétrica, calcula

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(t \sin x)}{\sin x} dx$$

29.1 Solución

Definimos:

$$I(t) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(t \sin x)}{\sin x} dx$$

Derivamos respecto de t :

$$I'(t) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + t^2 \sin^2 x} dx$$

Realizamos el cambio:

$$u = \tan x, \quad dx = \frac{du}{1 + u^2}, \quad \sin^2 x = \frac{u^2}{1 + u^2}$$

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + (1 + t^2)u^2} du \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \arctan \left(u \sqrt{1 + t^2} \right) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{1 + t^2}} \end{aligned}$$

Integramos respecto de t :

$$I(t) = \frac{\pi}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} dt = \frac{\pi}{2} \ln \left(t + \sqrt{1 + t^2} \right) + C$$

Como:

$$I(0) = 0$$

se obtiene:

$$C = 0$$

Por tanto:

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(t \sin x)}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2} \ln(t + \sqrt{1+t^2})}$$

30 Ejercicio 30

Calcula por derivación paramétrica

$$I(t) = \int_0^t \frac{1}{(x^2 + t^2)^3} dx, \quad t > 0$$

30.1 Solución

Derivamos respecto de t :

$$I'(t) = \frac{1}{(t^2 + t^2)^3} + \int_0^t \frac{-6t}{(x^2 + t^2)^4} dx$$

$$I'(t) = \frac{1}{8t^6} - 6t \int_0^t \frac{1}{(x^2 + t^2)^4} dx$$

Por otra parte:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{(x^2 + t^2)^3} \right) = \frac{1}{(x^2 + t^2)^3} - \frac{6x^2}{(x^2 + t^2)^4}$$

Integrando entre 0 y t :

$$\frac{1}{8t^5} = I(t) - 6 \int_0^t \frac{x^2}{(x^2 + t^2)^4} dx$$

Como:

$$x^2 = (x^2 + t^2) - t^2$$

se obtiene:

$$\frac{1}{8t^5} = -5I(t) + 6t^2 \int_0^t \frac{1}{(x^2 + t^2)^4} dx$$

Por tanto:

$$6t \int_0^t \frac{1}{(x^2 + t^2)^4} dx = \frac{1}{8t^6} + \frac{5I(t)}{t}$$

Sustituyendo en $I'(t)$:

$$I'(t) = -\frac{5}{t}I(t)$$

$$\frac{I'(t)}{I(t)} = -\frac{5}{t}$$

$$\ln I(t) = -5 \ln t + C$$

$$I(t) = \frac{C}{t^5}$$

Calculamos la constante tomando $t = 1$:

$$C = I(1) = \int_0^1 \frac{1}{(1 + x^2)^3} dx$$

Con el cambio $x = \tan u$:

$$C = \int_0^{\pi/4} \cos^4 u \, du = \frac{3\pi}{32} + \frac{1}{4} = \frac{3\pi + 8}{32}$$

Por tanto:

$$\boxed{I(t) = \frac{3\pi + 8}{32t^5}}$$